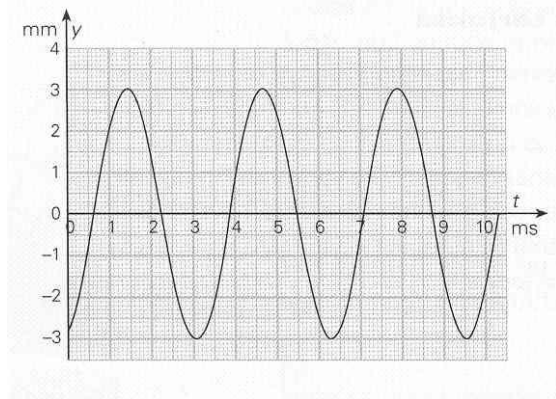


Fysiikan tehtävät 4 (Ohjelmisto 2)

1. Oheinen kuva esittää harmonisen värähtelijän poikkeamaa tasapainoasemastaan ajan funktiona. Määritä värähtelyn amplitudi, jaksonaika, taajuus ja kulmataajuus (huomaa akselien yksiköt!).



2. Määritä edellisen tehtävän värähtelijän hetkellisen nopeuden suurin arvo. Millä ajanhetkellä tämä maksimiarvo saavutetaan? [5,7 m/s]

3. Kun jousen varaan ripustetaan 400 g:n punnus, jousi venyy 21 mm. a) Kuinka suuri on jousen jousivakio? b) Punnus saatetaan värähtelemään vapaasti. Määritä värähtelyn kulmataajuus, taajuus ja jaksonaika. [a) 190 N/m b) 22 rad/s; 3,4 Hz; 0,29 s]

4. Oletetaan, että edellisen tehtävän b-kohdassa punnuksen värähtelyjen amplitudi on 5,0 cm. Määritä punnuksen a) suurin nopeus ja b) suurin kiihtyvyys värähtelyjen aikana. [a) 1,1 m/s b) 23 m/s²]

5. Harmonisen värähtelijän liike noudattaa suureyhtälöä $x(t) = \hat{x} \cos(\omega t)$, missä parametrien arvot ovat $\hat{x} = 0,30$ m ja $\omega = 9,0$ rad/s. Määritä värähtelijän a) poikkeama, b) nopeus ja c) kiihtyvyys ajanhetkellä $t = 0,45$ s. [a) $-0,18$ m b) 2,1 m/s c) 15 m/s²]